

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

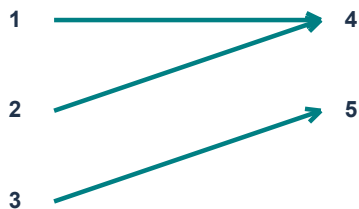
MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Relaciones, funciones y evaluación

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Una función asigna una única salida

Entradas Salidas



1 y 2 comparten salida 4.

$$y = f(x).$$

Una relación asocia elementos.

Una función da **exactamente una salida** por cada entrada.

$1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 5$:
sí es una función.

Dos entradas pueden compartir salida. Una misma entrada no puede tener dos salidas.

02 Evaluar es sustituir la entrada



Entrada → regla → salida

$$f(x) = 2x + 1.$$

$$f(3) = 2(3) + 1 = 7.$$

$$f(-2) = 2(-2) + 1 = -3.$$

El diagrama muestra la entrada, la regla y el resultado.

$f(x)$ se lee "f de x"; no es f multiplicado por x.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

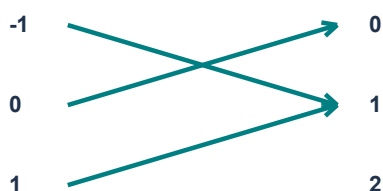
Dominio, codominio y rango

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Distingue los tres conjuntos

Dominio A

Codominio B



$$f: A \rightarrow B; f(x) = x^2.$$

$A = \{-1, 0, 1\}$: dominio.

$B = \{0, 1, 2\}$: codominio.

Salidas obtenidas:

$$f(-1) = 1; f(0) = 0; f(1) = 1.$$

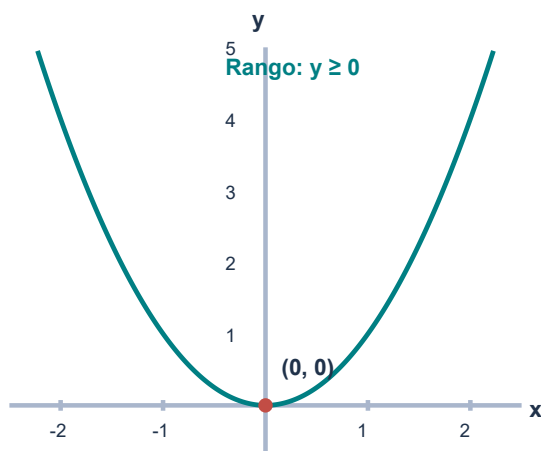
Rango = $\{0, 1\}$.

Rango = $\{0, 1\}$

2 no recibe flechas.

El codominio es el conjunto de llegada declarado; el rango son las salidas realmente obtenidas.

04 Lee el dominio y rango en los ejes



$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = x^2.$$

Dominio: $\mathbb{R}$.

Puedes elevar al cuadrado cualquier número real.

Rango: $[0, \infty)$.

Nunca obtienes una salida negativa.

Las gráficas muestran una ventana finita; la función continúa fuera del dibujo.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

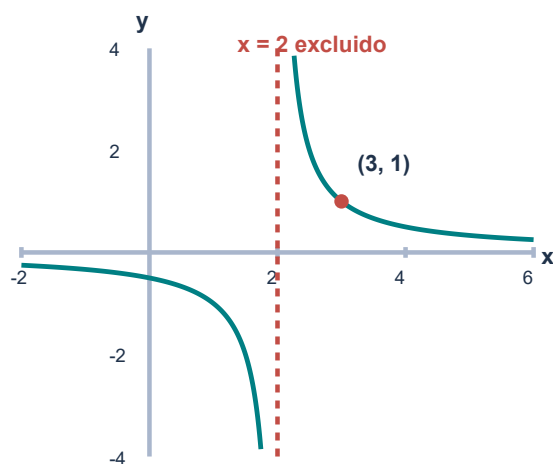
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Restricciones del dominio

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Denominadores: excluye sus ceros



$$f(x) = 1/(x - 2).$$

$$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2.$$

Dominio:

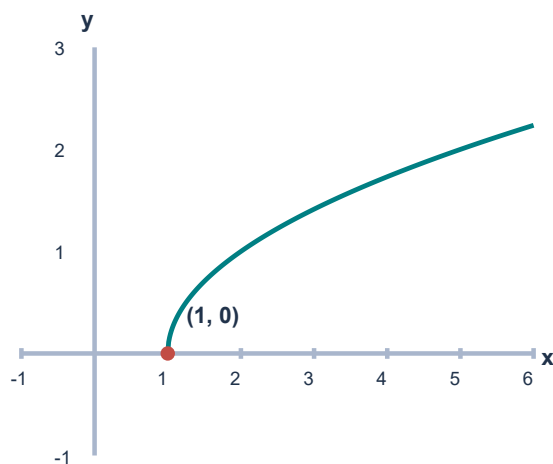
$$(-\infty, 2) \cup (2, \infty).$$

Rango:

$$(-\infty, 0) \cup (0, \infty).$$

La línea coral indica $x = 2$: la función no está definida allí. Tampoco alcanza $y = 0$.

06 Raíces pares: radicando no negativo



$$g(x) = \sqrt{x - 1}.$$

$$x - 1 \geq 0 \rightarrow x \geq 1.$$

Dominio: $[1, \infty)$.

Rango: $[0, \infty)$.

La gráfica inicia en $(1, 0)$.

Usamos el dominio real más amplio permitido. Un problema puede imponer más restricciones.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

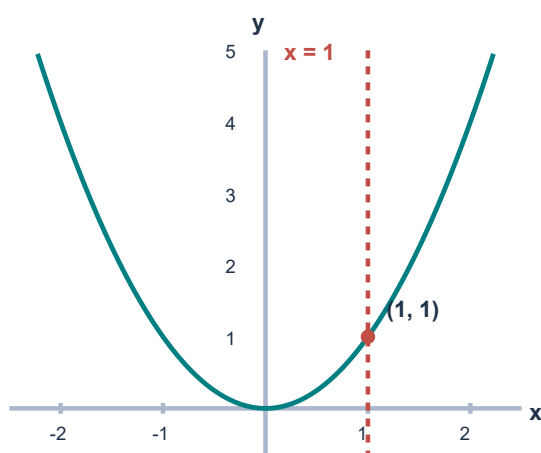
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Prueba de la recta vertical

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Una parábola sí representa una función



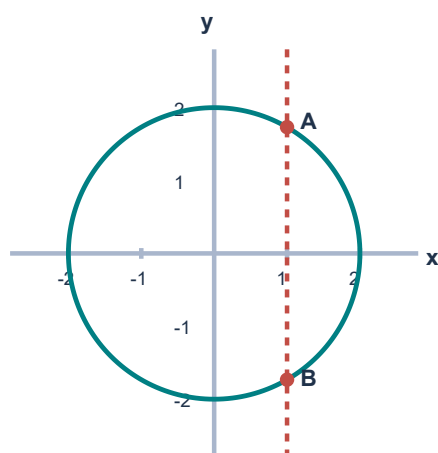
$$f(x) = x^2.$$

Una recta vertical fija una entrada x .

En $x = 1$ corta la parábola solo en $(1, 1)$.
Cada entrada tiene una salida.

Ninguna recta vertical puede cortar la gráfica en más de un punto.

08 Una circunferencia completa no es función de x



$$x^2 + y^2 = 4.$$

En $x = 1$:
 $y^2 = 3 \rightarrow y = \pm\sqrt{3}$.

La recta vertical corta en A y B: **dos salidas** para la misma entrada.

La circunferencia es una relación; su gráfica completa no define y como función de x .

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

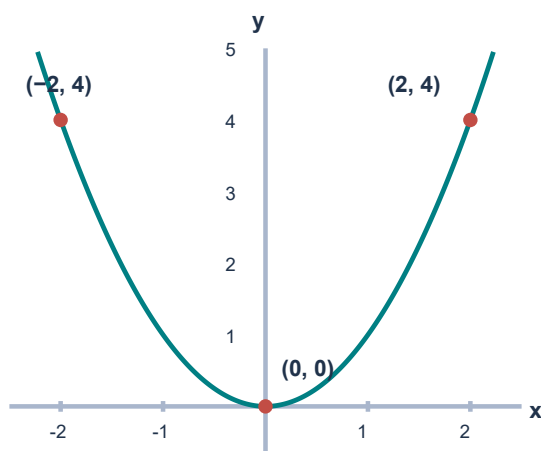
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Lectura de gráficas e intersecciones

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Puntos, crecimiento y mínimo



Un punto de la gráfica es $(x, f(x))$.

En $f(x) = x^2$:

$f(-2) = 4$; $f(2) = 4$.

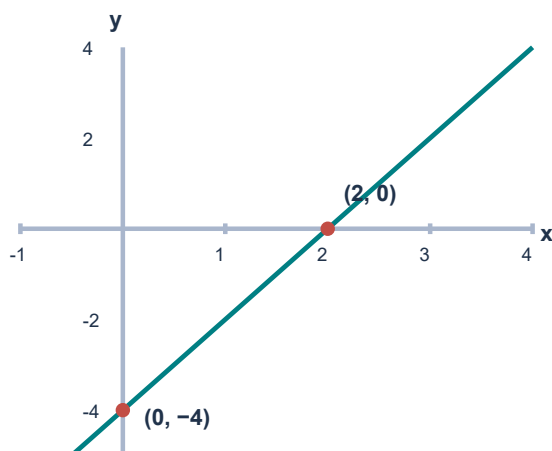
Mínimo: **0 en $x = 0$** .

Decrece en $(-\infty, 0]$.

Crece en $[0, \infty)$.

x se lee en el eje horizontal; $f(x)$ en el vertical.

10 Intersecciones con los ejes



Eje y: $f(0)$.

Eje x: $f(x) = 0$.

$g(x) = 2x - 4$.

$g(0) = -4 \rightarrow (0, -4)$.

$2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2$.

Corte en el eje x: $(2, 0)$.

En el eje y, $x = 0$. En el eje x, $y = 0$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

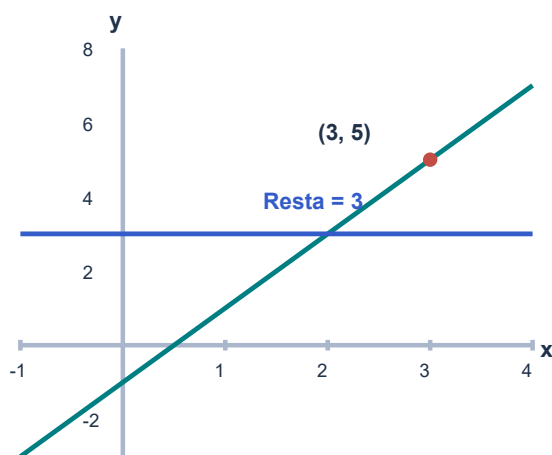
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Suma, resta y producto

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Suma y resta: combina salidas



$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x).$$

$$f(x) = x + 1; g(x) = x - 2.$$

Suma: $2x - 1$ (verde).

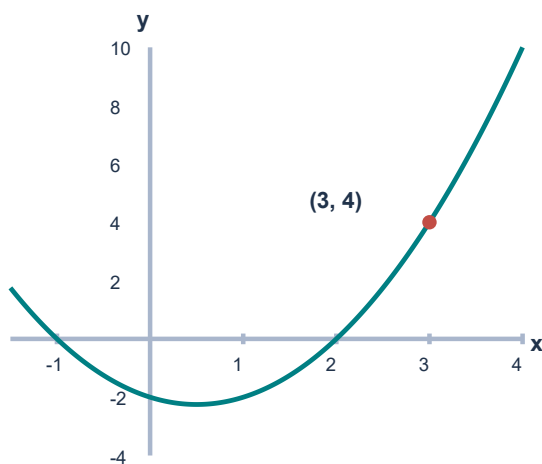
Resta: 3 (azul).

$$\text{En } x = 3: f(3) = 4, g(3) = 1.$$

Suma = 5; resta = 3.

El dominio es la intersección de los dominios originales: aquí, $\mathbb{R}$.

12 Producto: multiplica las salidas



$$(fg)(x) = f(x)g(x).$$

Con las mismas funciones:

$$\begin{aligned} (x + 1)(x - 2) \\ = x^2 - x - 2. \end{aligned}$$

$$\text{En } x = 3:$$

$$4 \times 1 = 4 \rightarrow \text{punto } (3, 4).$$

También se usa la intersección de dominios; aquí, $\mathbb{R}$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

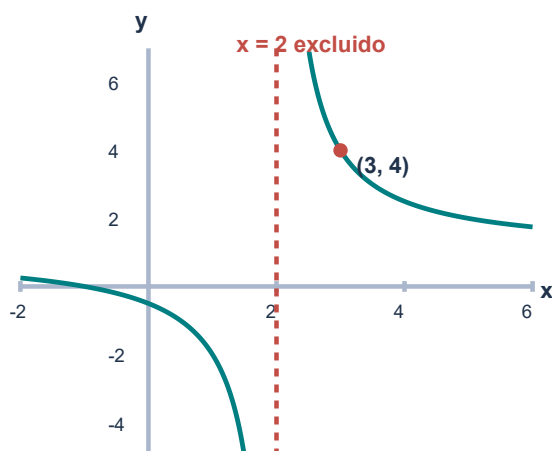
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Cociente y composición

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Cociente: cuida el denominador



$$(f/g)(x) = f(x)/g(x).$$

$$f(x) = x + 1; g(x) = x - 2.$$

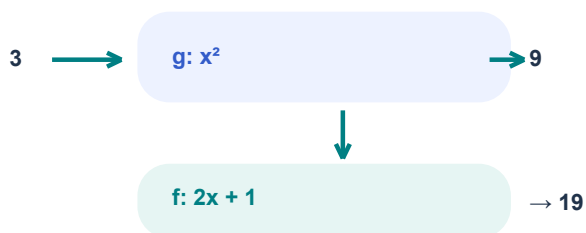
$$(f/g)(x) = (x + 1)/(x - 2).$$

Dominio: $\mathbb{R}$ excepto 2.

En $x = 3$: $4/1 = 4$.

Usa las entradas comunes y excluye además donde $g(x) = 0$.

14 Composición: encadena procesos



$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

$$f(x) = 2x + 1; g(x) = x^2.$$

Primero g ; después f .

$$3 \rightarrow 9 \rightarrow 19.$$

$$(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1.$$

El producto multiplica salidas; la composición usa una salida como nueva entrada.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

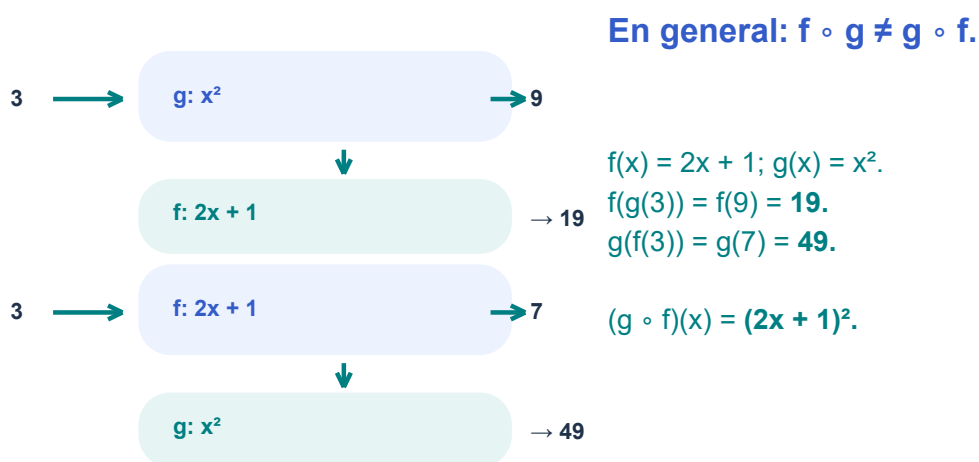
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Orden y dominio de la composición

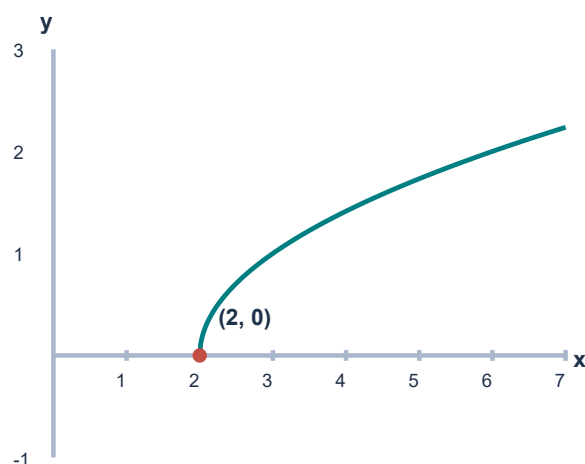
AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Cambiar el orden cambia el resultado



Lee la composición de derecha a izquierda: aplica primero la función interior.

16 La salida interior debe ser admitida



La gráfica comienza en $(2, 0)$, pues la raíz no admite radicandos negativos en $\mathbb{R}$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

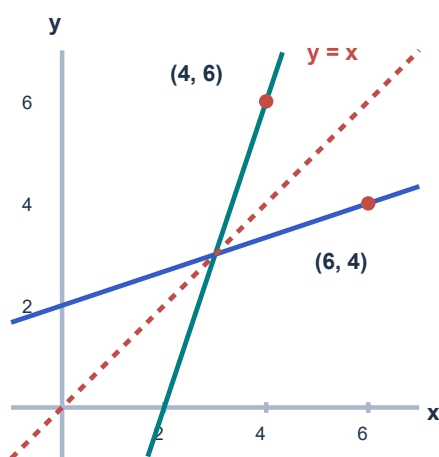
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Inversa: intercambia entrada y salida

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

17 Calcula la función inversa



$$f(x) = 3x - 6.$$
$$f^{-1}(x) = (x + 6)/3.$$

$$y = 3x - 6 \rightarrow x = 3y - 6.$$

$$\text{Despeja: } y = (x + 6)/3.$$

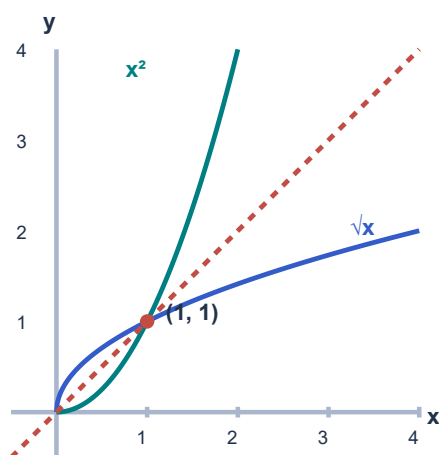
$$f(4) = 6; f^{-1}(6) = 4.$$

Verde: f . Azul: inversa.

Los puntos (4, 6) y (6, 4) son reflejos respecto a $y = x$.

$f \circ f^{-1}$ no es $1/f$. Comprueba: $f \circ f^{-1}(f(x)) = (3x - 6 + 6)/3 = x$.

18 Restringe el dominio si hace falta



$$f(x) = x^2, \text{ con } x \geq 0.$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

$$\text{En } \mathbb{R}, f(2) = f(-2) = 4:$$

x^2 no es inyectiva.

En $[0, \infty)$ sí lo es.

Dominio y rango de ambas:

$$[0, \infty).$$

$$f(3) = 9; f^{-1}(9) = 3.$$

La inversa existe como función sobre el rango si cada salida proviene de una sola entrada.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

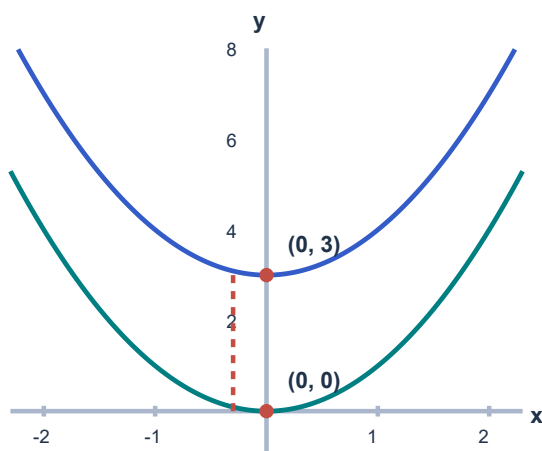
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Traslaciones verticales y horizontales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

19 Traslación vertical: cambia las alturas



$$g(x) = f(x) + k.$$

Verde: $f(x) = x^2$.

Azul: $g(x) = x^2 + 3$.

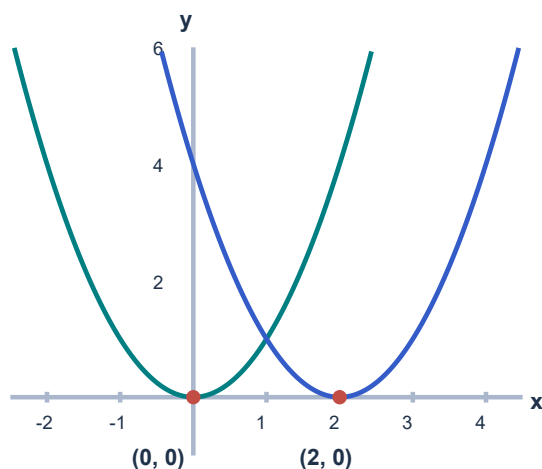
La gráfica sube 3 unidades.

Vértice: $(0, 0) \rightarrow (0, 3)$.

Si $k < 0$, baja.

En las transformaciones, verde muestra la función original y azul la transformada.

20 Traslación horizontal: cambia la posición



$$g(x) = f(x - h).$$

Verde: x^2 . Azul: $(x - 2)^2$.

Se mueve 2 a la derecha.

Vértice: $(0, 0) \rightarrow (2, 0)$.

$(x + 2)^2$ mueve 2 a la izquierda ($h = -2$).

En $(x - 2)^2 + 3$ se combinan derecha 2 y arriba 3.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

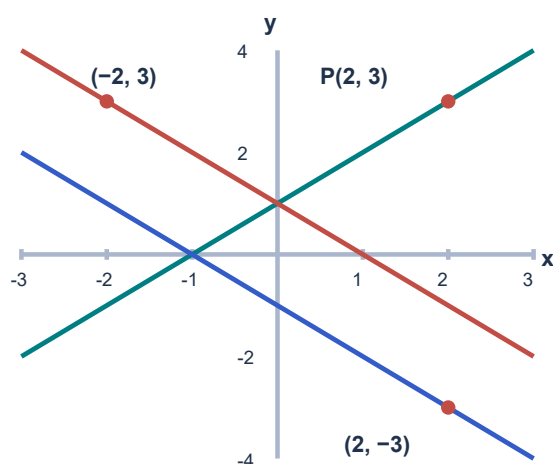
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · SIGUE LA REGLA

Reflexiones y escala vertical

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

21 Refleja respecto a los ejes



$-f(x)$: eje x.

$f(-x)$: eje y.

Original: $f(x) = x + 1$ (verde).

$-f(x) = -x - 1$ (azul).

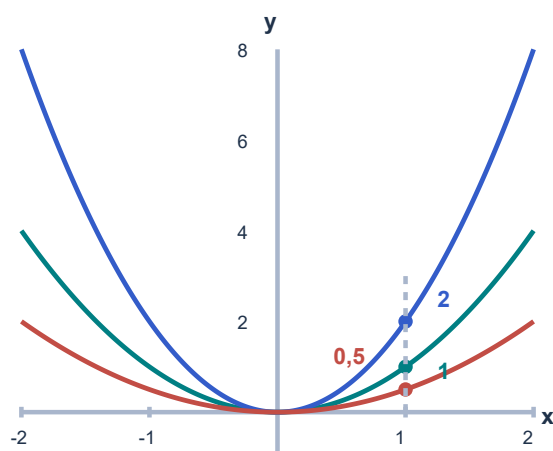
$f(-x) = -x + 1$ (coral).

$(2, 3) \rightarrow (2, -3)$ en eje x;

$(2, 3) \rightarrow (-2, 3)$ en eje y.

La reflexión en x cambia el signo de la salida; en y cambia el de la entrada.

22 Escala vertical: multiplica cada salida



$g(x) = af(x)$.

Original: x^2 (verde).

$2x^2$ (azul): duplica alturas.

$x^2/2$ (coral): las reduce a la mitad.

En $x = 1$: salidas **1, 2 y 0,5**.

La línea vertical marca la misma entrada para comparar las tres salidas.